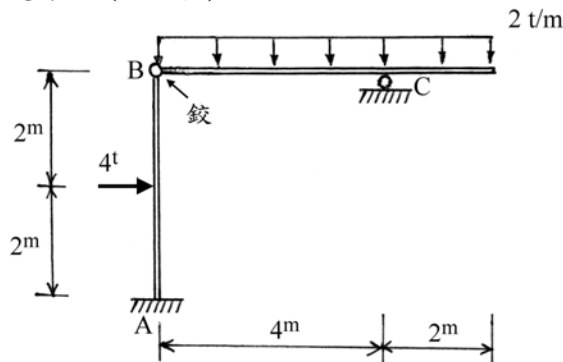


等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構學
考試時間：二小時

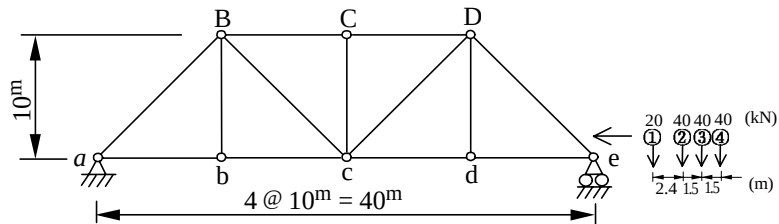
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

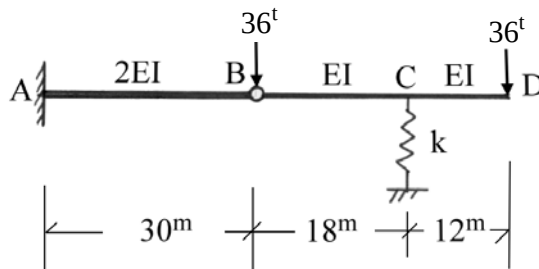
一、試分析如圖所示之靜定結構系統，並繪製剪力圖及彎矩圖。其中 A 端為固定支承；B 為鉸接點；C 為滾支承。(25 分)



二、求圖示桁架在卡車序列載重作用下，最大可能之 a 點反力及 bc 桿件內力。(25 分)



三、如圖所示 C 點為彈簧支承之複合梁，試求在圖示之荷重作用時，點 C、D 之傾角及點 B、C、D 之垂直變位。彎曲剛度 $EI = 1 \times 10^6 \text{ t-m}^2$ 。彈簧支承之彈簧常數 $k = 10^4 \text{ t/m}$ 。(25 分)



四、如圖所示之梁結構，在均佈載重 w 作用下，其中 C 點有一軸力彈簧，其勁度 $k = 12 EI/L^3$ ，試以直接勁度法或矩陣位移法，求各構件端之彎矩及彈簧力大小。(25 分)

